

轮趣科技

S21C 主板用户手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2023/09/18	第一次发布

网址: www.wheeltec.net

序言

本教程主要介绍 S21C 主控与测距模块 (STP23、STP23L) 使用的教程, S21C 主控支持最多同时采集 4 个测距模块的数据, 并支持串口和 CAN 对外发送采集到的数据, OLED 显示屏支持实时查看测距模块的数据, Type-C 接口供电即可使用。

目录

序言	2
1. 使用说明	4
1.1 接口介绍	4
1.2 接线说明	5
2. 例程代码	6
2.1 STP23 例程代码	6
2.1 STP23L 例程代码	8
3. 通信协议介绍	9
3.1 Type-C 串口	9
3.2 CAN 接口	9
4. 代码下载	11

1. 使用说明

1.1 接口介绍

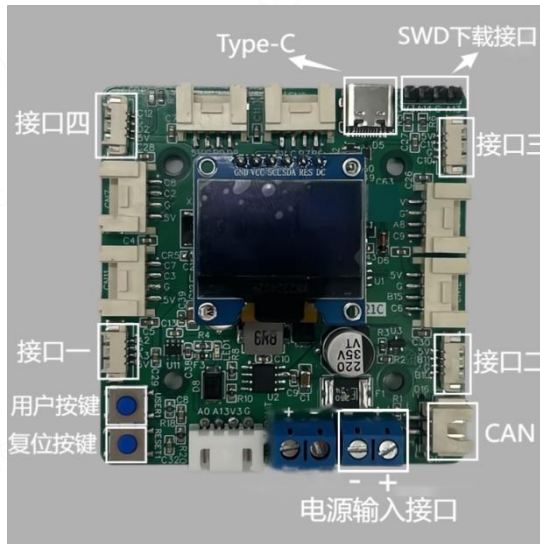


图 1 S21C 电控主要接口图示

表 1 测距接口

接口	说明	功能
测距模块接口	接口一、接口二、接口三、接口四	接收测距模块的数据
CAN	波特率 1M	发送测距模块的数据
Type-C	串口波特率 115200	供电（默认）、发送测距模块的数据
电源输入接口	供电范围：10~26V	供电（非必须）

接口一、二、三、四为 4 个测距模块数据获取的接口（串口通信），最多支持 4 个测距模块（STP23 或 STP23L）同时采集数据，供电默认由 Type-C 接口进行供电，主板与模块的功耗请参考表 2。

注意：STP23 和 STP23L 模块暂不支持同时使用（S21C 程序不支持两款模块混用）

表 2 主板功耗

S21C 主板空载(带 OLED 显示屏)	0.25W
S21C 主板搭载 4 个 STP23 测距模块	0.93W
S21C 主板搭载 4 个 STP23L 测距模块	0.78W

1.2 接线说明

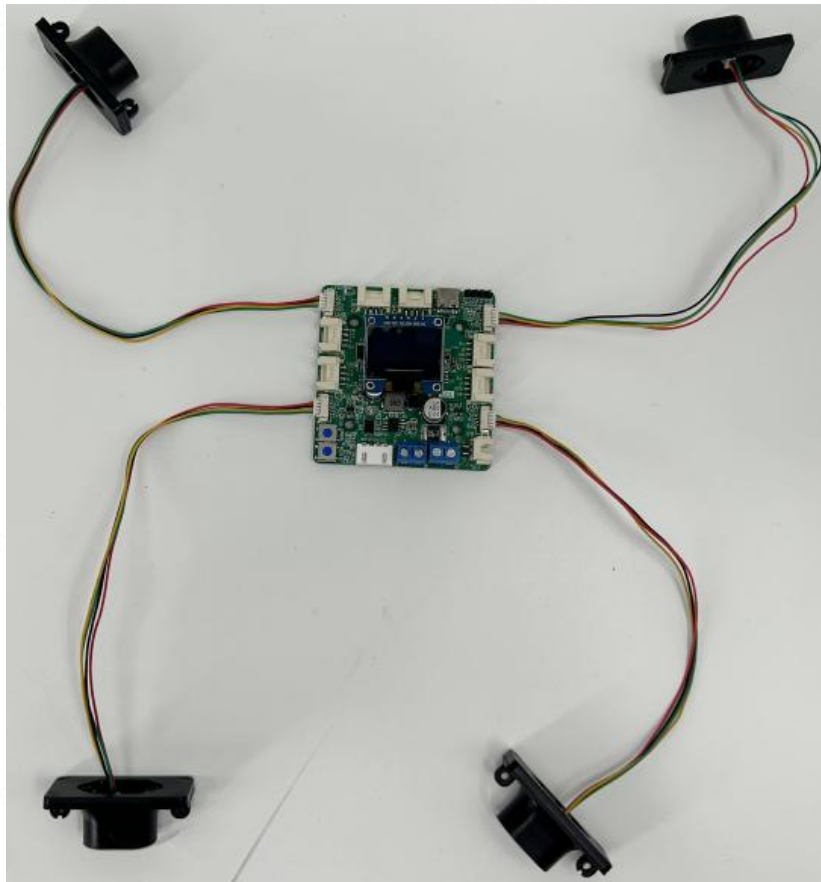


图 2 S21C 连接 4 个测距模块图

2. 例程代码

资料包中提供 STP23 和 STP23L 模块两个例程代码,请读者根据选购的模块自行下载对应的源码进行使用。

2.1 STP23 例程代码

STP23 单点激光测距模块的采样频率高达 4500Hz,在只使用一个 STP23 模块时 S21C 主控是可以及时处理数据,但使用两个或两个以上时,主控就处理不过来了,因为主控是通过串口中断进行数据处理,在处理第一个 STP23 模块数据的时候,第二个 STP23 模块又会产生中断,这会导致主控的卡死。所以在使用多个 STP23 模块时,就需要使用串口空闲中断+DMA 进行数据的处理。

接口一、二、三都是有 DMA 的,但是接口四(串口五)没有 DMA,所以在使用四个测距模块时,就需要使用定时中断来进行控制接口的中断,开启接口一、二、三空闲中断的同时关闭接口四的中断,关闭接口一、二、三的空闲中断的同时开启接口四的中断。以达到比较及时的处理四个 STP23 测距模块的数据。接口的初始化函数在对应的.c 文件中,如接口一(串口二)的初始化就在 usart2.c 文件中。下面为串口 2 的中断函数,在其中处理由 DMA 搬运的数据。

```
//下面是串口 2 空闲中断函数
void USART2_IRQHandler(void)
{
    if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_IDLE)!=RESET)
    {
        temp_data = USART2->SR;//读取串口的状态和数据寄存器,读取即可清零,也就是清零串口 2 的状态和数据寄存器
        temp_data = USART2->DR;
        DMA_Cmd(DMA1_Channel6,DISABLE);//先关闭 DMA,避免在处理数据时新的数据进来。

        //数据处理在这中间,内容太长太复杂不在此展示,可看例程代码

        DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel6,128);//重新设置 DMA 的搬运地址大小
        DMA_Cmd(DMA1_Channel6,ENABLE);
    }
}
```

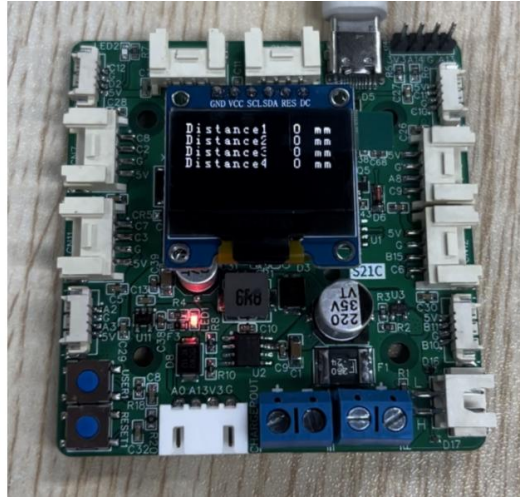


图 3 显示屏显示内容图示

例程代码的显示屏中的 distance1、distance2、distance3、distance4 分别对应接口一、二、三、四。下面是在定时中断中处理的部分

```
void TIM1_UP_IRQHandler(void)
{
    if(TIM_GetFlagStatus(TIM1,TIM_IT_Update)!=RESET)
    {
        TIM_ClearITPendingBit(TIM1,TIM_IT_Update);
        Count++;
        if(Count%2==1)//开启串口 5 接收中断，关闭串口 2、3、4 空闲中断
        {
            USART_ITConfig(USART2,USART_IT_IDLE,DISABLE);
            USART_ITConfig(USART3,USART_IT_IDLE,DISABLE);
            USART_ITConfig(UART4,USART_IT_IDLE,DISABLE);
            USART_ITConfig(UART5, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        }
        else //关闭串口 5 接收中断，开启串口 2、3、4 空闲中断
        {
            USART_ITConfig(UART5,USART_IT_RXNE,DISABLE);
            USART_ITConfig(USART2,USART_IT_IDLE,ENABLE);
            USART_ITConfig(USART3,USART_IT_IDLE,ENABLE);
            USART_ITConfig(UART4,USART_IT_IDLE,ENABLE);
        }
        if(Count==5)
        {
            Count=0;
            Send_flag=1;
        }
    }
}
```


2. 1STP23L 例程代码

STP23L 单点激光测距模块的采样频率为 120Hz，这个采样频率就相对小了很多，所以在处理多个 STP23L 的数据时，只需要普通的串口接收中断即可。接口的初始化函数在对应的.c 文件中，如接口一（串口二）的初始化就在 `usart2.c` 文件中。数据处理在串口 2 接收中断中处理即可。

3. 通信协议介绍

程代码中并提供了 20Hz 的串口和 CAN 发送接口 1、2、3、4 的测距数据。

3.1 Type-C 串口

表 3 Type-C 串口通信协议表

帧头	接口一 数据 H	接口一 数据 L	接口二 数据 H	接口二 数据 L	接口三 数据 H
0x7B	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit
接口三 数据 L	接口四 数据 H	接口四 数据 L	RCC 校验 位	帧尾	
1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit	

第一个字节：帧头固定值为 0x7b；

第二个字节和第三个字节：接口一数据的高八位和低八位，如 0x03、0xe8
则为 0x03e8=1000mm；

第四个字节和第五个字节：接口二数据的高八位和低八位，如 0x03、0xe8
则为 0x03e8=1000mm；

第六个字节和第七个字节：接口三数据的高八位和低八位，如 0x03、0xe8
则为 0x03e8=1000mm；

第八个字节和第九个字节：接口二数据的高八位和低八位，如 0x03、0xe8
则为 0x03e8=1000mm；

第十个字节：RCC 校验位，为前面九个字节的异或和。

第十一个字节：帧尾固定值为 0x7d

3.2 CAN 接口

CAN 通讯有自带 ID 号的，所以在接收数据是先注意接收准确的 ID 号，默认
的 ID 号是 0x601，CAN 的默认波特率为 1MHz。CAN 通信本身就具备着良好的错误
检测和数据校验的功能，所以此处就不添加 BCC 校验位。

表 4 CAN 通信协议表

接口一 数据 H	接口一 数据 L	接口二 数据 H	接口二 数据 L	接口三 数据 H	接口三 数据 L	接口四 数据 H	接口四 数据 L
0x7B	1Bit	1Bit	1Bit	1Bit			

第一个字节和第二个字节：接口一数据的高八位和低八位，如 0x03、0xe8
 则为 0x03e8=1000mm；

第三个字节和第四个字节：接口二数据的高八位和低八位，如 0x03、0xe8
 则为 0x03e8=1000mm；

第五个字节和第六个字节：接口三数据的高八位和低八位，如 0x03、0xe8
 则为 0x03e8=1000mm；

第七个字节和第八个字节：接口二数据的高八位和低八位，如 0x03、0xe8
 则为 0x03e8=1000mm；

4. 代码下载

①硬件准备：Type-C 数据线和主板

②软件准备：软件使用 MCUISP 烧录软件，在此之前需要先安装 USB 转 TTL 模块 CH9102 驱动，上文 4.1 已说明，可参考。

③连接主板：打开附送资料里面 MCUISP 烧录软件，如图 6-1 所示，程序在附送的资料中的程序下载中的.hex 后缀文件。

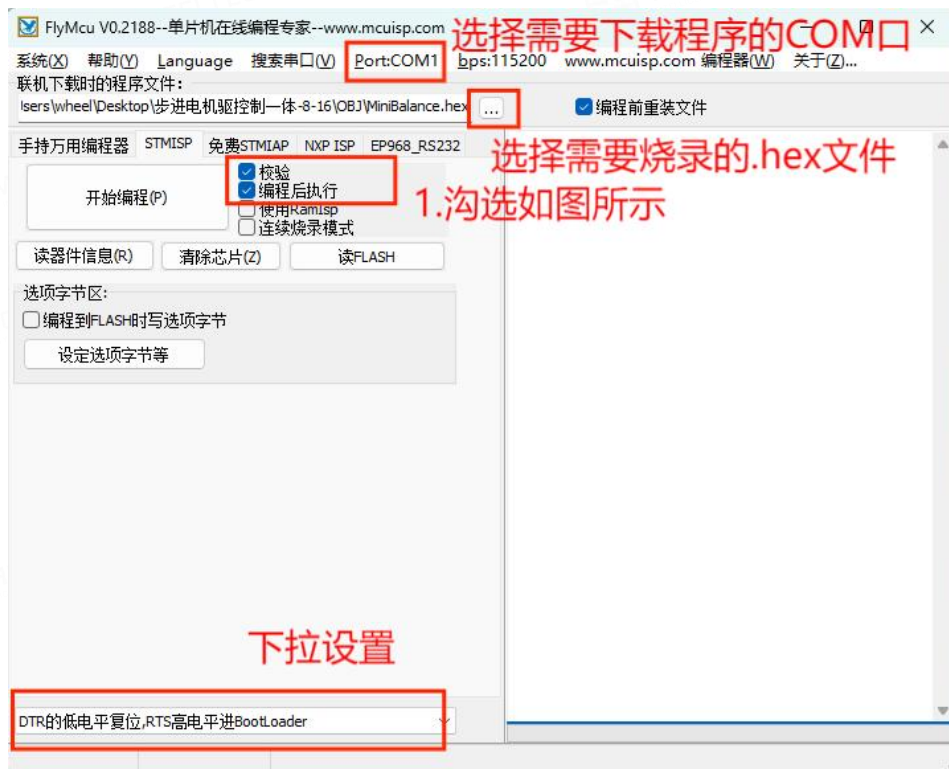


图 4 MCUISP 软件设置